

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Programación II
Examen Parcial1

Profesor: Napoleón Ibarra

Estudiante: Stefany Guerrero

Valor: 100 puntos

Cédula: 4-833-2081

Fecha de Inicio: 12/05/2026 – Hora: 2:30 PM

Fecha de Entrega: 12/05/2026 – Hora: 4:55 PM

Fecha de Entrega: 12/05/2026 – Hora: 5:00 PM

Procedimiento:

1. De manera individual desarrolle la actividad propuesta. Cada sección (I, II, III) debe ser entregada en formato .DOCX, y la carpeta (.ZIP) del ExamenParcial1.
2. Debe sustentar el Examen Parcial 1 acorde a los requerimientos de desarrollo y solicitud del Profesor del Curso.

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad (Tiempo de entrega)	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I Parte. Caso de Estudio. Valor 30 puntos Procedimiento:

¿Qué se debe entregar?

1. Código funcional del desarrollo (prototipo).
2. Interfaz gráfico funcional (Sitio WEB PYTHON-FLASK). Este desarrollo de la interfaz es según criterio y su diseño visual.
3. Simulación del desarrollo realizado. Tome en cuentas hacer sus pruebas correspondientes.
4. Contemple dentro de su código cálculos N veces para realizar la simulación, control dentro del código Try-Catch.

Situación Actual.

Una prestigiosa Universidad de la Provincia, ubicada en el Distrito de David, Provincia de Chiriquí.

Requiere que USTED le confeccione un prototipo de desarrollo WEB que permita un Prototipo CRUD para las siguientes indicaciones.

El personal de aseo, tiene asignados diferentes edificios (A, B, C, Otros) y/o facultades. Una vez que se termine con una asignación, el desarrollo debe ser capaz de ingresar los datos del colaborador (Nombre, Apellido, CIP, Cargo, Día, Hora (24 horas), Descripción, Fotos (Mínimo =2, Máximo=4, formato de imagen). Si existe equivocación, una vez guardado el archivo, el prototipo debe permitir actualizar, eliminar y volver a guardarse.

Una vez realizado el registro de la actividad, el prototipo debe permitir enviar/remitir en un archivo JSON. Para efecto de prueba puede ser un correo electrónico: de manera provisional usaremos el personal suyo, después se cambia a otra cuenta de correo.

Desarrolle los siguientes problemas en el lenguaje PYTHON-FLASK. Utilice Interfaz gráfica para el ingreso, salida de los resultados, confeccione un Menú que obtenga las situaciones presentada en el caso de estudio. Salida 2 cifras significativas después del punto, controle su código Try-Catch.

El prototipo de interfaz debe ser capaz de visualizar los gastos. Es decir se consulta la base de datos y nos devuelve los gastos que han sido almacenados. También puedes usar categoría (comida, viáticos, otros) para filtrar los gastos.

Añade todas las operaciones CRUD sobre la base de datos. Las operaciones CRUD: son *Create*, *Remove*, *Update* y *Delete*.

Agregar Registro

127.0.0.1:5000/agregar

Chat

Registro de Actividad

Nombre	Apellido
Napoleon	Ibarra
CIP	Cargo
4-833-2081	Profesor
Edificio	
A	
Día	Hora
05/14/2026	07:49 p. m.
Descripción	
am sxcghqfdwfhg	
Categoría	Gasto
Comida	10.20
Fotos (2 a 4)	
Elegir archivos Gemini_Generated_Image_gsfbobbsfobbgso (1).png	
Guardar Registro	

Sistema de Aseo

127.0.0.1:5000

☆

🛡️

🔧

🔖

📦

👤

⋮

🗨️ Chat

Sistema de Registro de Aseo

Nuevo Registro

Nombre	CIP	Edificio	Categoría	Gasto	Acciones
Napoleon Ibarra	4-833-2081	A	Comida	\$10.20	EditarEliminar

II PARTE. Simulación de Red LAN. Valor 20 puntos

Procedimiento:

1. Confeccione, configure la Red LAN (Figura 1) de conectividad de los 2 centros universitarios (Chiriquí y Veraguas).

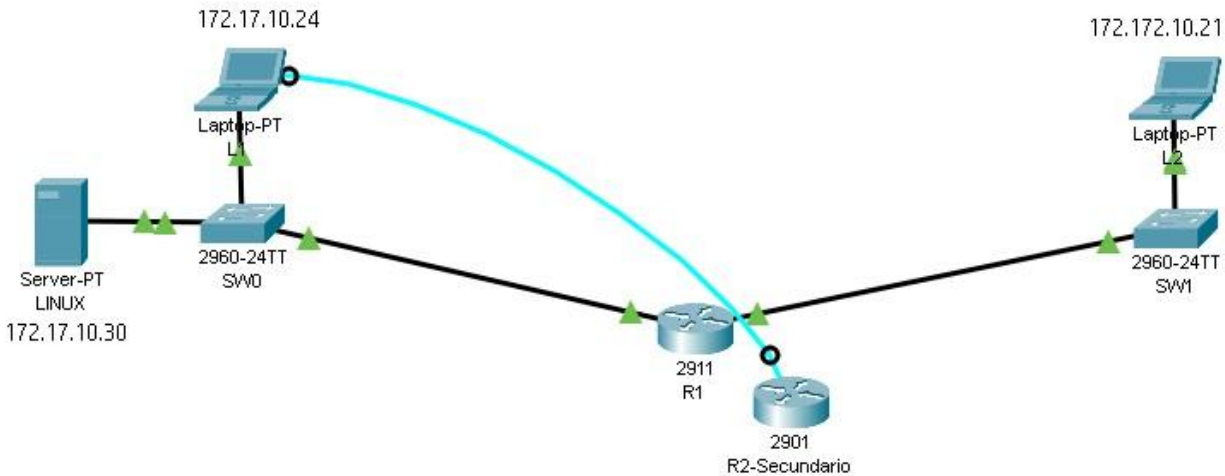
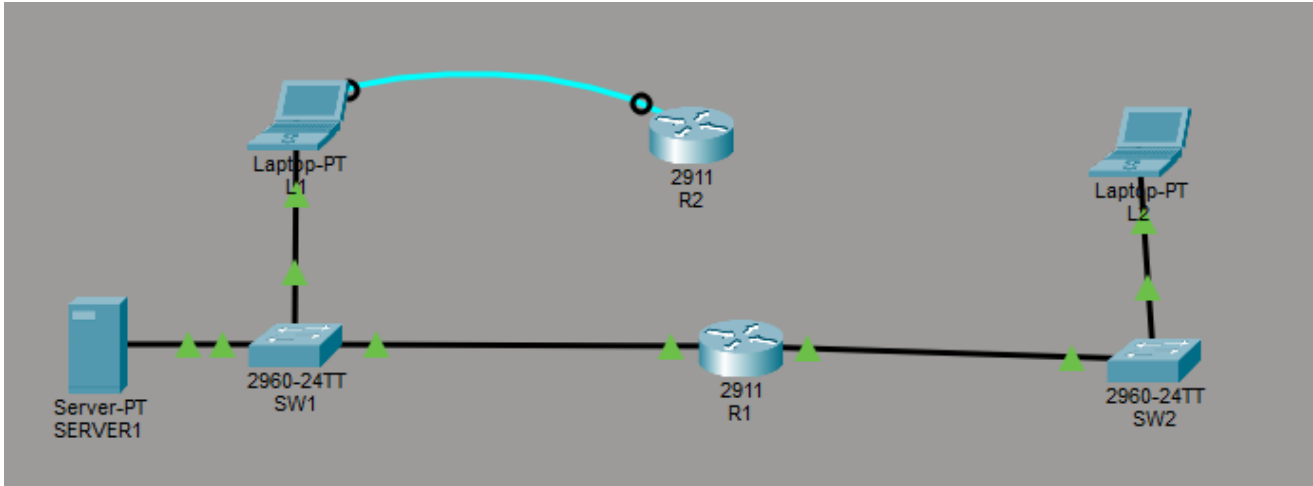


Figura1. Posible RED LAN Conexión de 2 Centros Universitarios

Mi esquema



2. Confeccione (llene los espacios en blanco) el Cuadro de requerimientos:

NOMBRE DEL DISPOSITIVO	IP ADDRESS (DIRECCIÓN IP)	MÁSCARA DE SUBRED
R1	171.16.1.1	255.255.255.0
SW1	172.16.1.200	255.255.255.0
SW2	172.16.2.200	255.255.255.0
L1	172.16.1.100	255.255.255.0
L2	172.16.2.100	255.255.255.0
SERVER1	172.16.1.150	255.255.255.0

R1

```
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitethernet 0/1
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitethernet 0/0
Router(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#end
Router#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Router#
Router#
```

R2

```
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitethernet 0/0
Router(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitethernet 0/1
Router(config-if)#shutdown

Router(config-if)#exit
Router(config)#end
Router#write memory
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to administratively down

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
|
```

Ping del R2 a los diferentes dispositivos

```
Router#ping 172.16.1.100

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.100, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/3 ms

Router#ping 172.16.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:
..!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/3 ms

Router#ping 172.16.1.150

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.150, timeout is 2 seconds:
..!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router#ping 172.16.1.200

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.200, timeout is 2 seconds:
..!!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/2 ms
```

L1 haciendo ping a los diferentes dispositivos

```
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

Pinging 172.16.1.200 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.1.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.16.1.1

Pinging 172.16.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.16.1.2

Pinging 172.16.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.16.1.50

Pinging 172.16.1.50 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.16.1.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 172.16.1.200

Pinging 172.16.1.200 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.1.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

3. El Router 2 (Secundario) debe ser redundante (Respaldo).

III PARTE. Caso de Estudio. Valor 20 puntos

Se requiere un Servidor de Datos (LINUX), que sea accesible desde un Equipo (Laptop) a través de SSH, FTP para respaldar, guardar sus Códigos y Otros documentos.

Procedimiento:

- 1) Confeccione, configure una Máquina Virtual. Usted (es) elige El Software (Virtual Box.
- 2) Realice la instalación y/o configuración de su distribución en su Servidor de Datos (LINUX MINT).
- 3) Configure el SSH con PORT KNOCKING. El Port Knocking es una técnica que mantiene el puerto SSH Cerrado (invisible) y solo lo abre temporalmente cuando el cliente “golpea” una secuencia de puertos en el orden correcto. Tome en cuenta su implementación con IPTABLES + KNOCKD.
- 4) Haga prueba desde un cliente para verificar su funcionamiento.
- 5) Instale los paquetes necesario, pruebas en tiempo real (conectividad, intercambio de datos, verificación, otros).

BUENA SUERTE